



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY

Mã số: HD01-KT-TS

Lần ban hành: 02

Ngày hiệu lực: 20/01/2025

Bộ phận: Merchant Implement

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 1/33

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN, XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT	3
BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3
PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH NỀN TẢNG	4
1 Mục đích.....	4
2 Phạm vi.....	4
3 Hình thức thanh toán.....	4
4 Môi trường tích hợp.....	5
5 Mô tả luồng thanh toán của người dùng.....	6
PHẦN II: QUY TRÌNH TÍCH HỢP API	7
1 Điều kiện tích hợp.....	7
2 Thiết kế giao diện thanh toán.....	7
3 Sơ đồ luồng kỹ thuật.....	9
4 Đặc tả luồng tạo yêu cầu thanh toán và xử lý kết quả trả về.....	9
4.1 Tài khoản kỹ thuật môi trường kiểm thử theo nhu cầu giải pháp thanh toán của đơn vị	9
4.2 Tạo yêu cầu thanh toán – Payment Request.....	10
4.3 Xử lý kết quả trả về - Payment Response.....	14
4.4 Cách tạo và xác thực chữ ký vpc_SecureHash.....	19
5 API truy vấn kết quả giao dịch – QueryDR API.....	21
5.1 QueryDR API Request – Đặc tả dữ liệu truyền.....	21
5.2 QueryDR API Response – Đặc tả dữ liệu nhận.....	21
6 Tích hợp trên Mobile App (iOS và Android) Sử dụng Webview trên Mobile App.....	22
PHẦN III: BẢNG MÃ LỖI, TEST CASE & SAMPLE CODE	24
1 Bảng mã lỗi vpc_TxnResponseCode.....	24
2 Danh sách mã / BIN ngân hàng nội địa.....	25
3 Lưu ý về tiền tệ thanh toán.....	26
4 Yêu cầu về hiển thị logo thẻ và xác nhận điều khoản thanh toán.....	26

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 2/33

5	Sample Code.....	27
6	Thông tin kỹ thuật môi trường kiểm thử.....	27
7	Test Case.....	28
7.1	Payment Request.....	28
7.2	Payment Process.....	29
7.3	ReturnURL & IPN.....	29
7.4	SecureHash Validation (Security).....	30
7.5	QueryDR API.....	30
7.6	Orther case.....	30
PHẦN IV: NGHIỆM THU VÀ GOLIVE		32
1	Triển khai môi trường thật (Production).....	32
2	Xử lý sự cố và các câu hỏi thường gặp, liên hệ hỗ trợ.....	32

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 3/33

TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN, XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT

	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Ký tên			
Họ và tên	Trần Thái Dương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh
Chức danh	Nhân viên	Trưởng phòng	Giám đốc

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI

Ngày	Người sửa đổi	Người kiểm tra	Người phê duyệt	Nội dung	Trang	Phiên bản
31/01/2021	Thiều Chí Vương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh	Phiên bản đầu tiên		Version 1.0
14/01/2026	Trần Thái Dương	Mai Đức Thuận	Vũ Trí Thanh	Cập nhật cấu trúc tài liệu		Version 1.1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh (Nếu có)	Nghĩa tiếng Việt
1	ĐVCNTT		Đơn vị chấp nhận thanh toán
2	IPN	Instant Payment Notification	Thông báo kết quả thanh toán tức thời
3	URL	Uniform Resource Locator	Đường dẫn/Địa chỉ web
4	MTF	Master Test Facility	Môi trường thử nghiệm

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 4/33

PHẦN I: GIỚI THIỆU VÀ CẤU HÌNH NỀN TẢNG

11 Mục đích

- Tài liệu này hướng dẫn các bước chi tiết về kỹ thuật để đơn vị dễ dàng tích hợp công thanh toán OnePay vào các Website/Mobile App, nền tảng thương mại điện tử của đơn vị.
- Tài liệu này được thiết kế cho các nhà phát triển và nhóm kỹ thuật, đảm bảo quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ và an toàn.

12 Phạm vi

- Hệ thống kỹ thuật của ĐVCNTT

13 Hình thức thanh toán

OnePay cung cấp cho đơn vị các giải pháp thanh toán qua các dịch vụ dưới đây:

- **Trả ngay, thanh toán một lần**

Khách hàng khi sử dụng thanh toán trả ngay trực tuyến tại OnePay có thể dùng các phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa, MasterCard, JCB, AMEX, CUP.
- Thanh toán bằng thẻ nội địa ATM
- Thanh toán bằng cách quét mã QR Code
- Thanh toán bằng ví điện tử
- Thanh toán qua ApplePay, GooglePay, SamsungPay
- Thanh toán mua trước trả sau.

Ngoài ra có các phương thức thanh toán tùy chọn khác có cách tích hợp tương tự như luồng chính nếu đơn vị có sử dụng (không bắt buộc):

- **Trả góp qua thẻ tín dụng:**

Khách hàng thanh toán trả góp tại OnePay qua thẻ tín dụng Visa, MasterCard, JCB, AMEX, CUP.

- **Thanh toán có áp dụng chương trình khuyến mại:**

Dịch vụ thanh toán có chương trình khuyến mại (Promotion) cho phép đơn vị áp dụng chính sách ưu đãi dành riêng cho một số loại thẻ hoặc ngân hàng phát hành nhất định. Khi người dùng thực hiện giao dịch bằng các thẻ nằm trong danh sách được ưu đãi, hệ thống sẽ tự động áp dụng mức giảm giá theo quy định. Ví dụ:

- Chỉ chấp nhận các thẻ có đầu BIN nằm trong danh sách được cấu hình trước trong hệ thống.
- Chỉ thẻ Visa mới được giảm giá 10%.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 5/33

- Nhiều chương trình khác có thể cấu hình...

- **Thanh toán và lưu thông tin thẻ tại OnePay (Tokenization)**

Tokenization là gì?

Là một công nghệ bảo mật trong thanh toán điện tử, giúp thay thế thông tin thẻ thật (số thẻ, ngày hết hạn, CVV) bằng một mã token ngẫu nhiên và duy nhất khi giao dịch. Thanh toán giao dịch bằng tokenization, người dùng không cần nhập lại thông tin thẻ, chỉ cần nhập mã CVV của thẻ và OTP.

Lợi ích:

- Bảo mật: Token không chứa thông tin nhạy cảm, kể cả nếu bị đánh cắp cũng không thể dùng để thanh toán ở nơi khác
- Tiện lợi: Không cần nhập lại thông tin thẻ khi mua hàng.
- Tuân thủ chuẩn PCI DSS: Giảm rủi ro cho doanh nghiệp vì không lưu trữ dữ liệu thẻ.

Các loại thẻ chấp nhận lưu token tại OnePay:

Người dùng chỉ có thể lựa chọn 2 hình thức thanh toán sau để lưu thông tin thẻ tại OnePay

- Quốc tế: Thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, JCB, AMEX
- Nội địa: Thanh toán bằng thẻ nội địa ATM

14 Môi trường tích hợp

Mỗi một đơn vị, OnePay cung cấp riêng một bộ tài khoản kỹ thuật gồm:

- Merchant ID: Đây là mã ID định danh đơn vị
- AccessCode: Mã truy cập vào API của OnePay
- HashCode: Key bảo mật dùng để ký chuỗi bảo mật toàn vẹn dữ liệu

Với môi trường kiểm thử (Sandbox, test):

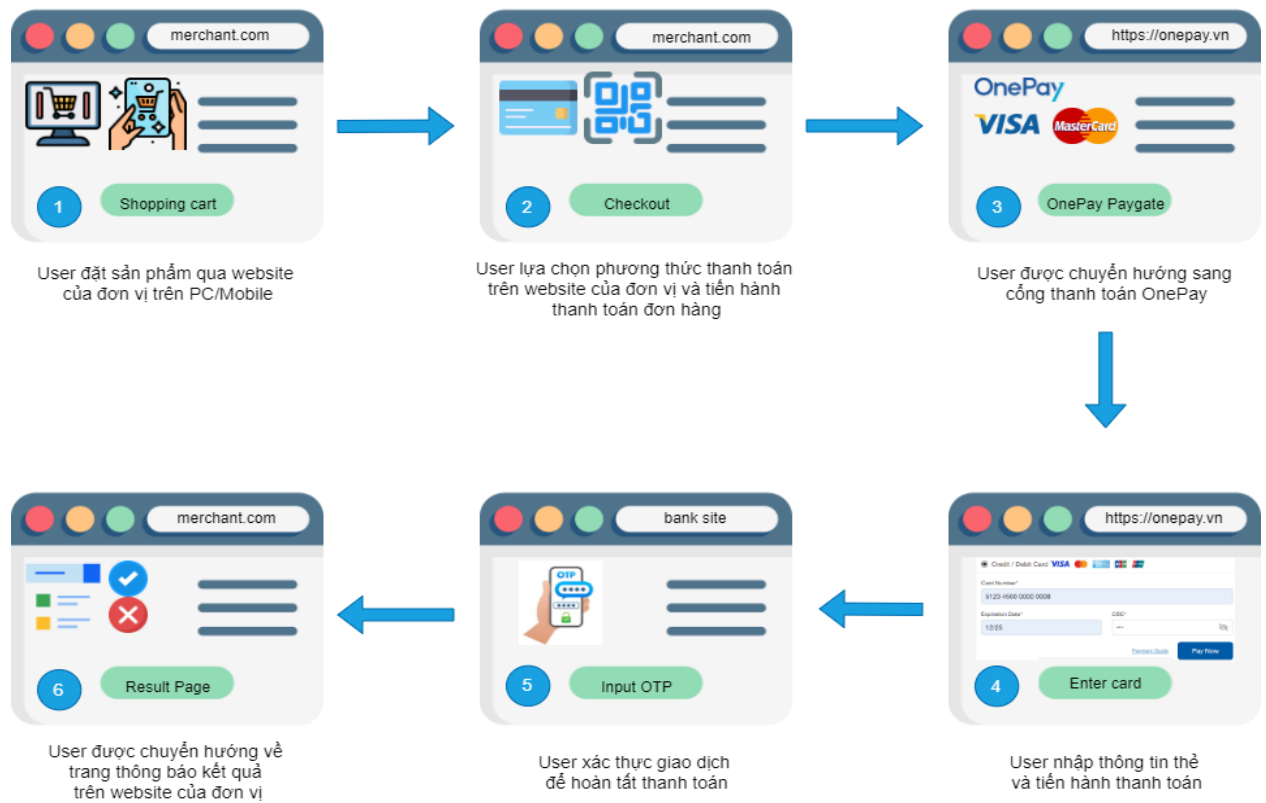
- Base URL: <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- MerchantId, AccessCode, HashCode đơn vị sử dụng các ID có sẵn tại mục II.3

Với môi trường thật (Production):

- Base URL: <https://onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- MerchantId, AccessCode, HashCode đơn vị sẽ được OnePay cung cấp khi nghiệm thu

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CỔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 6/33

15 Mô tả luồng thanh toán của người dùng



	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 7/33

PHẦN II: QUY TRÌNH TÍCH HỢP API

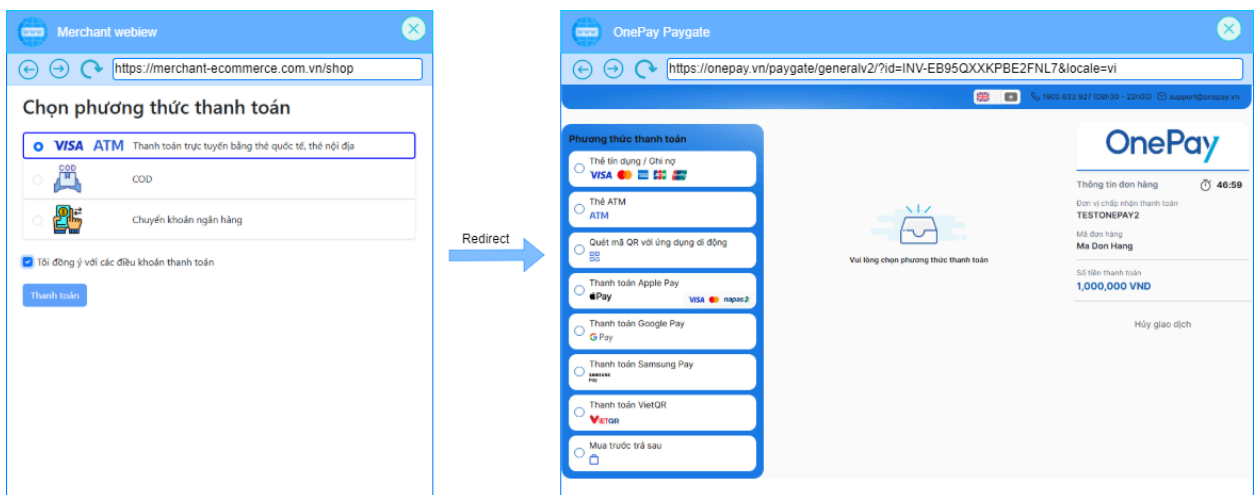
11 Điều kiện tích hợp

- Website đã được cài đặt chứng chỉ SSL (HTTPS) hoàn chỉnh.
- Website / Mobile app có đầy đủ tính năng thanh toán.
- Website của đơn vị phải được công khai trên Internet.

12 Thiết kế giao diện thanh toán

Đơn vị có thể lựa chọn một trong hai cách hiển thị phương thức thanh toán của OnePay dưới đây:

Cách 1: Hiển thị duy nhất lựa chọn thanh toán trực tuyến của cổng OnePay trên website của đơn vị, khi sang trang thanh toán của OnePay sẽ hiển thị danh sách các phương thức thanh toán (thẻ quốc tế, thẻ nội địa ATM, QR Code, ...).



Cách 2: Hiển thị danh sách phương thức thanh toán cụ thể hoặc nhóm các phương thức thanh toán ngay trên trang web của đơn vị, dùng tham số `vpc_CardList` để tách và nhóm các phương thức (xem mục [II-4.2](#)):

- Hiển thị cụ thể từng phương thức

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 8/33

Merchant webview

https://merchant-ecommerce.com.vn/shop

Chọn phương thức thanh toán

☒ **VISA** Thẻ tín dụng / Ghi nợ

☐ **ATM** Thẻ ATM / Tài khoản ngân hàng

☐ Quét mã QR với ứng dụng di động

☐ Trả góp qua thẻ tín dụng

☒ Tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán

Thanh toán

Redirect

vpc_CardList = INTERCARD

OnePay Paygate

https://onepay.vn/paygate/generalv2/?id=INV-EB95QXXKPBE2FNL7&locale=vi

Thẻ tín dụng / Ghi nợ

Nhập các thông tin bên dưới

Số thẻ *
1234 5678 9101 1234

Tháng/năm hết hạn *
12/26

CSCV/CVV *
123

[Hướng dẫn chi tiết](#)

Xác nhận thanh toán

OnePay

Thông tin đơn hàng ⌚ 46:58



Đơn vị chấp nhận thanh toán
TESTONEPAY2

Mã đơn hàng
Ma Don Hang

Số tiền thanh toán
1,000,000 VND

[Hủy giao dịch](#)

- Nhóm các phương thức với nhau: ví dụ dưới đây nhóm ATM và QR vào một lựa chọn

Merchant webview

https://merchant-ecommerce.com.vn/shop

Chọn phương thức thanh toán

☒ **ATM** Thanh toán thẻ ATM và Ứng dụng di động

☐ COD

☐ Chuyển khoản ngân hàng

☒ Tôi đồng ý với [điều khoản thanh toán](#)

Thanh toán

Redirect

vpc_CardList=DOMESTIC,QR

OnePay Paygate

https://onepay.vn/paygate/generalv2/?id=INV-EB95QXXKPBE2FNL7&locale=vi

Phương thức thanh toán

☐ Quét mã QR UniconPay

☐ Thẻ ATM ATM

☐ Quét mã QR với ứng dụng di động



Vui lòng chọn phương thức thanh toán

OnePay

Thông tin đơn hàng ⌚ 46:58

Đơn vị chấp nhận thanh toán
TESTONEPAY2

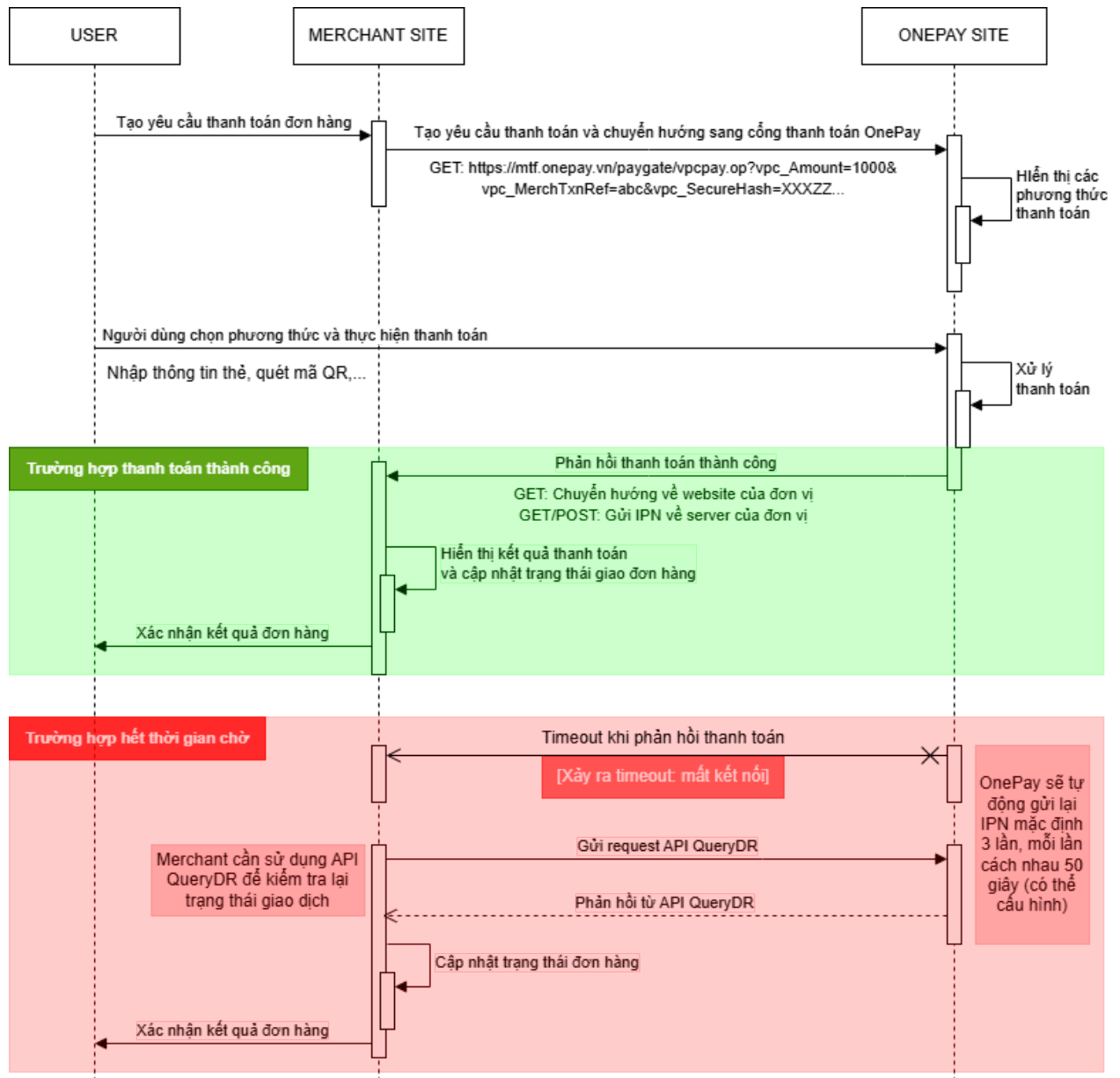
Mã đơn hàng
Ma Don Hang

Số tiền thanh toán
1,000,000 VND

[Hủy giao dịch](#)

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 9/33

13 Sơ đồ luồng kỹ thuật



14 Đặc tả luồng tạo yêu cầu thanh toán và xử lý kết quả trả về

14.1 Tài khoản kỹ thuật môi trường kiểm thử theo nhu cầu giải pháp thanh toán của đơn vị

- **Dịch vụ trả ngay:**

- Endpoint: <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- Merchant ID: TESTMERCHANT
- Access Code: 6BEB2546
- HashCode / Secure Secret Key: 6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120DB

- **Dịch vụ trả góp:**

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 10/33

- Endpoint: <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- Merchant ID: TESTTRAGOP
- Access Code: D51C5CD6
- HashCode / Secure Secret Key: EB1B7F75EBB2FAABD6763FC37A3628AF

● **Dịch vụ thanh toán có áp dụng chương trình khuyến mại:**

- Endpoint: <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- Merchant ID: TESTPR
- Access Code: 6BEB0511
- HashCode / Secure Secret Key: 6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120D2
- Chương trình promotion: Đơn vị cần cung cấp chương trình giảm giá cụ thể để OnePay có thể cấu hình tương ứng, tại môi trường test OnePay sẽ lấy một chương trình đã được cài đặt sẵn. Dưới đây là chương trình mẫu:
Tên chương trình: Discount 10% with Visa
Promotion ID: 86DDBBC1F8C3FA418CE9AE4ECE43DD86.

● **Lưu thông tin thẻ thanh toán cho lần kế tiếp (Token OnePay)**

- Endpoint: <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>
- Merchant ID: TESTTOKENOP
- Access Code: 6BEB2546
- HashCode / Secure Secret Key: 6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120DB

14.2 Tạo yêu cầu thanh toán – Payment Request

- Các tham số không chấp nhận tiếng Việt có dấu và các ký tự đặc biệt sau: "(", "/", "&", "?", ").".
- Phương thức https: GET
- Cấu trúc URL: [https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op?\[key=value\]&\[Key=value\]&...](https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op?[key=value]&[Key=value]&...)

Bảng dưới đây mô tả các tham số và giá trị truyền sang OnePay, trong đó có các tham số đặc biệt cần truyền thêm riêng cho “Thanh toán có áp dụng chương trình khuyến mại (Promotion)” và “Thanh toán có lưu thẻ (Token OnePay)”.

● **Các tham số truyền mặc định**

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
vpc_Version	number(2)	Có	Version module công thanh toán, mặc định là “2”.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 11/33

vpc_Currency	string(3)	Có	Đơn vị tiền tệ, mặc định là VND được cấu hình theo tài khoản kỹ thuật vpc_Merchant. Đơn vị cần lấy đúng currency của merchant ID được cấp (khi tích hợp OP sẽ note là ID sẽ dùng currency nào).
vpc_Command	string(16)	Có	Chức năng thanh toán, mặc định là pay.
vpc_AccessCode	string(8)	Có	Tài khoản kỹ thuật do OnePay cung cấp cho đơn vị.
vpc_Merchant	string(12)	Có	Tài khoản kỹ thuật do OnePay cung cấp cho đơn vị.
vpc_Locale	string(2)	Có	Ngôn ngữ khi hiển thị trang thanh toán: - vn: Tiếng Việt - en: Tiếng Anh
vpc_ReturnURL	string(128)	Có	URL trang nhận thông báo kết quả giao dịch của đơn vị. Sau khi hoàn tất giao dịch OnePay sẽ chuyển hướng về đường dẫn này cho đơn vị. Ví dụ: https://merchant.com/order-receive . Chi tiết xem ở mục II-4.3.1 . Giá trị cần encode URL khi gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay.
vpc_MerchTxnRef	string(40)	Có	Mã giao dịch, là mã duy nhất được tạo cho mỗi giao dịch, không chứa tiếng Việt có dấu và các ký tự quá đặc biệt: "(", "/", "&", "?", ").". Nên sử dụng dấu gạch dưới “_” và dấu gạch ngang “-” trong chuỗi. Giá trị này thường để đối soát giữa hệ thống đơn vị và cổng thanh toán.
vpc_OrderInfo	string(34)	Có	Mã đơn hàng, thông tin đơn hàng,... Không chứa tiếng Việt có dấu và các ký tự đặc biệt. Có thể dùng dấu cách, dấu gạch dưới “_” trong chuỗi. Ví dụ: - Ma Don Hang 1 - Ma_Don_Hang_2
vpc_Amount	string(12)	Có	Số tiền thanh toán, không có dấu ngăn cách đơn vị nghìn, trăm nghìn, triệu,... Đơn vị cần nhân số tiền với 100 trước khi truyền sang cổng OnePay, đối với các đơn vị tiền tệ khác nhau do chuẩn API áp dụng chung ở phần thập phân có 2 chữ số, cần nhân với 100 để loại bỏ phần thập phân. Đồng tiền VND không có thập phân tuy nhiên vẫn cần nhân với 100.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 12/33

			Ví dụ: - 25.000đ → đơn vị truyền 2500000 - 4.56\$ → đơn vị truyền 456 Với giao dịch trả góp số tiền phải từ 3 triệu VND trở lên.
vpc_TicketNo	string(15)	Có	Địa chỉ IP khách hàng thực hiện thanh toán. Không được đặt cố định 1 IP.
vpc_CardList	string(256)	Không	Hình thức thanh toán và Loại thẻ hiển thị trên cổng thanh toán. Có truyền một giá trị cụ thể: +INTERNATIONAL: sử dụng các phương thức thanh toán quốc tế, bao gồm thẻ quốc tế, applepay,... + INTERCARD: Chỉ sử dụng thẻ quốc tế Visa, Master, JCB, AE, CUP. + DOMESTIC: Chỉ sử dụng thẻ nội địa ATM. + VIETQR: Thanh toán qua VIETQR + QR: Thanh toán QR Code, bao gồm UNIONPAY, QR mobile banking, ví điện tử. + BNPL: Mua trước trả sau. + 9704**: Mã đầu bin tương ứng với bank nội địa, 970436: VCB; tham khảo phần III-2. + APPLEPAY: Thanh toán qua ApplePay. + GOOGLEPAY: Thanh toán qua GooglePay. + SAMSUNGPAY: Thanh toán qua Samsungpay. + MOBILEBANKING: Chỉ thanh toán QR code qua app ngân hàng. + EWALLET: Chỉ thanh toán QR code qua ví điện tử. Có thể nhóm và truyền nhiều giá trị được ngăn cách bằng dấu phẩy ",": + INTERCARD,DOMESTIC,QR: thanh toán qua thẻ quốc tế, thẻ nội địa và QR payment. Đơn vị nếu cần phương thức cụ thể hơn hãy liên hệ với đội ngũ kỹ thuật OnePay để được hỗ trợ. Tham khảo hình ảnh minh họa ở mục II-2.
vpc_CallbackURL	string(200)	Không	Đường dẫn động nhận thông báo kết quả giao dịch server - to - server. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán, ngoài chuyển hướng và trả về phần Frontend theo Url ở tham số vpc_ReturnURL, OnePay hỗ trợ trả về

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 13/33

			theo đường ServerToServer theo giá trị vpc_CallbackURL. Tham khảo tại mục II-4.3.2
user_Xxxxxx	string(64)	Không	Tham số do đơn vị tự định nghĩa, bắt đầu với “user_”, ví dụ: user_LoaiMatHang, user_LoaiVatLieu,... (alphanumeric). Max length of field name: 20 Max length of field value: 64 OnePay không xử lý tham số này. Đơn vị truyền sang thì trong response sẽ trả về tham số này cho đơn vị.
vpc_SecureHash	string(64)	Có	Chuỗi chữ ký bảo mật toàn vẹn dữ liệu, xem mục II-4.4 .

- **Các tham số cần truyền thêm khi sử tính năng trả góp**

Không cần bổ sung thêm tham số. Chỉ sử dụng Merchant ID riêng có cấu hình trả góp.

- **Các tham số cần truyền thêm khi sử dụng dịch vụ Promotion**

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
Giao dịch áp dụng Promotion			
vpc_Promotion_List	string(1000)	Không	Mã promotion ID do OnePAY cấp cho mỗi chương trình.
vpc_Promotion_Amount_List	string(1000)	Không	Số tiền thanh toán tương ứng cho chương trình ID nếu đơn vị muốn tự tính số tiền thanh toán. Tùy theo chương trình được cài đặt theo hình thức tính giảm giá như nào. Chi tiết khi trao đổi về việc tích hợp.
vpc_Theme	string(20)	Không	Mặc định là “promotion”

- **Các tham số cần truyền thêm khi sử tính năng lưu thẻ tại trang thanh toán OnePay**

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 14/33

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
Giao dịch có Token OnePay			
vpc_Customer_Id	string(64)	Có	Id khách hàng, mã duy nhất của khách hàng trên hệ thống đơn vị. Đây là tham số xác định token thẻ của khách hàng nào. Buộc phải truyền tham số này khi sử dụng tokenization. Lưu ý: Đơn vị không được truyền giá trị mặc định sang OnePay vì có thể các khách hàng sẽ thấy được thẻ đã lưu của nhau. Nếu đơn vị có 2 hệ thống riêng biệt nhưng sử dụng chung token group thì bắt buộc customer ID cũng phải là duy nhất giữa 2 hệ thống.

14.3 Xử lý kết quả trả về - Payment Response

OnePay sẽ tự động trả kết quả giao dịch qua 2 đường dẫn vpc_ReturnURL và vpc_CallbackURL mà đơn vị đã khai báo, có cùng đặc tả như sau:

Cấu trúc dữ liệu trả về

- Đường ReturnURL: [vpc_ReturnURL]?[key=value]&[Key=value]&...
- Đường IPN: [your_IPN_URL]?[key=value]&[Key=value]&...

Bảng dưới đây mô tả các tham số trả về, trong đó có các tham số đặc biệt được trả thêm riêng biệt tương ứng với các dịch vụ khác nhau.

Merchant phải kiểm tra trạng thái đơn hàng tại hệ thống của họ trước khi cập nhật, để tránh trường hợp nhận ReturnURL hay IPN giả mạo hoặc xử lý trùng lặp (Idempotency).

- **Các tham số chuẩn mặc định trả về**

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
vpc_Command	string(16)	Có	Giá trị của vpc_Command đã gửi sang cổng thanh toán.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CỔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 15/33

vpc_MerchTxnRef	string(40)	Có	Mã giao dịch đã gửi sang cổng.
vpc_Merchant	string(12)	Có	Merchant ID đã gửi sang cổng.
vpc_OrderInfo	string(34)	Có	Mã đơn hàng đã gửi sang cổng.
vpc_Amount	string(12)	Có	Số tiền đã thanh toán (đã nhân với 100). - Với giao dịch trả góp giá trị của trường này có thể lớn hơn giá trị gốc của đơn vị truyền sang do đã cộng thêm phí trả góp. - Với giao dịch áp dụng Promotion giá trị của trường này có thể nhỏ hơn giá trị gốc của đơn vị truyền sang do đã được trừ tiền khi áp dụng chương trình khuyến mại. Chú ý: - Đơn vị cần kiểm tra lại số tiền thanh toán trả về và số tiền của order lưu bên đơn vị, số tiền cần khớp là một điều kiện để coi là giao dịch thành công.
vpc_TxnResponseCode	string(3)	Có	Mã kết quả được sinh ra bởi cổng thanh toán để chỉ trạng thái giao dịch. Giá trị là “0” (zero) cho biết giao dịch đã được xử lý thành công. Tất cả các giá trị khác cho biết giao dịch đã bị từ chối, không thành công. Chi tiết các mã lỗi xem ở mục III-1 Chú ý: - Việc xác định 1 giao dịch thành công, ngoài giá trị vpc_TxnResponseCode=0 thì cần phải kiểm tra giá trị vpc_SecureHash trả về BẢNG giá trị Hash đơn vị tự tính. - Trong trường hợp vpc_TxnResponseCode=0 và vpc_SecureHash trả về KHÁC giá trị Hash đơn vị tự tính thì giao dịch cần được đánh dấu là pending trên hệ thống đơn vị. Đơn vị cần sử dụng hàm QueryDR để kiểm tra trạng thái của giao dịch này. - OnePay có trả về mã chữ (F, Z,...) trong một số trường hợp ngôn ngữ code có thể tự define, ép kiểu mã chữ trên về “0”, đơn vị cần lưu ý.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CỔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 16/33

vpc_Message	string(200)	Có	Mô tả lỗi giao dịch khi thanh toán, Chi tiết các mã lỗi xem ở mục III-1 .
vpc_Version	string(2)	Có	Phiên bản thanh toán của cổng.
vpc_TransactionNo	string(32)	Không	Là một chuỗi duy nhất được sinh ra từ cổng thanh toán cho mỗi giao dịch.
vpc_PayChannel	string(12)	Không	Kênh thanh toán: - WEB: Thanh toán qua website. - APP: thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking hoặc Ví điện tử.
vpc_Card	string(7)	Không	Loại thẻ đã thanh toán: - Quốc tế: VC, MC, JC, AE, CUP. - Nội địa: 6 số đầu định danh thẻ tham khảo phần III-2 . VD: 970436 (vietcombank) - Nội địa: 7 số gồm 6 số đầu định danh ngân hàng và mặc định thêm số 1 đằng sau. VD: 9704361(vietcombank) - Ứng dụng thanh toán.
vpc_CardUid	string(32)	Không	Mã duy nhất cho mỗi thẻ, ví dụ: ABE4864268F53BD5D531D8845FAAF5F1 Không trả về cho các ngân hàng sau TCB, VIB và DongABank.
vpc_CardNum	string(16)	Không	Card đã mã hóa, 6 số đầu/ 4 số cuối, vd: 412345xxxxxx1234.
user_Xxxxxx	string(64)	Không	Tham số trả về mà đơn vị tự định nghĩa ở Request.
vpc_SecureHash	string(64)	Có	Chuỗi chữ ký bảo mật toàn vẹn dữ liệu, xem mục II-4.4

- Các tham số trả về thêm của giao dịch trả góp

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
Giao dịch trả góp			
vpc_CardHolderName	string(64)	Không	Với giao dịch trả góp: Tên chủ thẻ.
vpc_ItaBank	string(12)	Không	Với giao dịch trả góp: Ngân hàng thanh toán trả góp (swift code của bank - tham khảo bảng Bank Swift Code).

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 17/33

vpc_ItaFeeAmount	string(12)	Không	Với giao dịch trả góp: Phí trả góp.
vpc_ItaTime	string(2)	Không	Với giao dịch trả góp: Kỳ hạn trả góp.
vpc_ItaMobile	string(12)	Không	Với giao dịch trả góp: Số điện thoại của khách hàng.
vpc_ItaEmail	string(32)	Không	Với giao dịch trả góp: Email của khách hàng.
vpc_OrderAmount	string(12)	Không	Với giao dịch trả góp: Số tiền gốc của đơn vị truyền sang OnePay. Nếu giao dịch không có phí trả góp thì vpc_Amount = vpc_OrderAmount. Nếu giao dịch có cộng phí trả góp thì số tiền thanh toán thực (vpc_Amount) sẽ lớn hơn vpc_OrderAmount.

- **Các tham số trả về thêm của giao dịch có Promotion**

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
Giao dịch Promotion			
vpc_OrderAmount	string(12)	Không	Với giao dịch Promotion: Số tiền gốc của đơn vị truyền sang OnePay. Nếu giao dịch không có khuyến mãi thì vpc_Amount = vpc_OrderAmount. Nếu giao dịch có khuyến mãi thì số tiền thanh toán thực (vpc_Amount) sẽ nhỏ hơn vpc_OrderAmount.

14.3.1 Đường nhận kết quả trả về qua ReturnURL

- **ReturnURL là gì?**

Là đường dẫn trang nhận kết quả thanh toán của đơn được khai báo trong tham số vpc_ReturnURL trong yêu cầu thanh toán. Sau khi kết thúc giao dịch OnePay sẽ chuyển hướng về đường dẫn này kèm các tham số kết quả của phiên giao dịch.

- **Cách triển khai**

- Đơn vị tạo một trang nhận kết quả giao dịch, đường dẫn ví dụ <https://merchant.com/order-receive>.
- Đơn vị khai báo đường dẫn trên vào tham số vpc_ReturnURL khi gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay.
- Sau khi kết thúc phiên giao dịch, OnePay sẽ chuyển hướng về trang thông báo kết quả của đơn vị kèm các tham số, ví dụ

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 18/33

https://merchant.com/order-receive?vpc_Amount=30000&vpc_TxnResponseCode=0&vpc_SecureHash=ABVASDAHSIODHU981238173...

- Đơn vị xác thực chữ ký bảo mật vpc_SecureHash và kiểm tra thông tin giao dịch, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu OnePay trả về.
- Đơn vị hiển thị kết quả giao dịch lên giao diện cho người dùng.

14.3.2 Đường nhận kết quả trả về qua IPN (Instant Payment Notification)

• IPN là gì?

Viết tắt là Instant Payment Notification, là đường dẫn nhận kết quả trả về của đơn vị dưới dạng server to server. OnePay sẽ gọi vào đường dẫn này của đơn vị để trả kết quả thanh toán.

• Cách triển khai

Đơn vị xây dựng một API dưới backend để hứng kết quả thanh toán từ OnePay trả về. Ví dụ: <https://merchant.com/onepay/ipn>. Phương thức HTTPS chấp nhận là GET (query param) hoặc POST (form-url-encode).

- Đơn vị khai báo đường dẫn trên vào tham số vpc_CallbackURL trong yêu cầu thanh toán
- Sau khi kết thúc phiên giao dịch OnePay trả kết quả về server của đơn vị, ví dụ với method GET
https://merchant.com/onepay/ipn?vpc_Amount=30000&vpc_TxnResponseCode=0&vpc_SecureHash=ABVASDAHSIODHU981238173...
- Đơn vị xác thực chữ ký bảo mật vpc_SecureHash và kiểm tra thông tin giao dịch, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu OnePay trả về.
- Đơn vị cập nhật kết quả giao dịch, cập nhật đơn hàng, gửi mail thông báo cho người dùng,....
- Đơn vị phản hồi lại cho OnePay bằng mã HTTPS Status Code và nội dung như sau:

Đơn vị ghi nhận IPN thành công:

HTTPS Status code = 200

Body content: responsecode=1&desc=confirm-success

Đơn vị nhận IPN thất bại (fail, timeout...):

HTTPS Status Code $\neq$ 200.

Body content: responsecode=0&desc=confirm-fail

Khi OnePay nhận HTTPS Status Code $\neq$ 200 sẽ kích hoạt **cơ chế retry**:

Số lần gọi: 3 lần

Khoảng cách giữa các lần gọi lại: 50s

Số lần gọi và khoảng cách gọi hoàn toàn có thể cấu hình theo nhu cầu của đơn vị.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 19/33

- **Phân loại IPN**

OnePay chia IPN có 2 loại là IPN tĩnh và IPN động

- IPN tĩnh: Đơn vị gửi cho OnePay đường dẫn để OnePay cấu hình theo tài khoản kỹ thuật, một tài khoản kỹ thuật chỉ được cấu hình 1 đường dẫn IPN.
- IPN động: Sau khi đã có cấu hình IPN tĩnh, đơn vị có thể chủ động sử dụng trường `vpc_CallbackURL` để điều hướng nhận kết quả giao dịch về đường dẫn mong muốn. OnePay sẽ ưu tiên trả kết quả về `vpc_CallbackURL` nếu đơn vị sử dụng tham số này.

14.3.3 Lưu ý quan trọng

- Đơn vị không được bắt cố định tham số trả về vì tùy mỗi loại hình giao dịch OnePay sẽ trả về thêm, thiếu các tham số. Nếu đơn vị bắt cố định các tham số rất có thể xảy ra exception case như `NullPointerException`,...
- Đơn vị bắt buộc phải xác thực lại chuỗi chữ ký số `vpc_SecureHash` để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu OnePay trả về.

14.4 Cách tạo và xác thực chữ ký `vpc_SecureHash`

14.4.1 Các bước để tạo chuỗi ký bảo mật `vpc_SecureHash`

Bước 1: Tạo chuỗi dữ liệu để ký:

- Lấy tất cả các tham số có tiền tố “`vpc_`” (và “`user_`” nếu có).
- Sắp xếp key theo thứ tự alphabet; có phân biệt chữ hoa, chữ thường.
- Lấy giá trị gốc của các tham số.
- Tạo chuỗi để ký theo dạng: `[key=value]&[Key=value]&...` Chuỗi này sẽ được gọi là `RawData`.

Bước 2: Tạo chữ ký:

- Dùng `HashCode` / `Secure Secret Key` của tài khoản kỹ thuật (merchant ID) để băm chuỗi `RawData` này bằng thuật toán `SHA256 HMAC`.
- Đầu ra là chuỗi hexa dài 64 ký tự.
- Upper Case chuỗi ký `vpc_SecureHash` vừa được tạo.

14.4.2 Ví dụ

- **Bên gửi yêu cầu, tạo chữ ký `vpc_SecureHash`:**

Giả sử đơn vị sử dụng merchant id `TESTMERCHANT` để tạo một yêu cầu thanh toán sau

Tham số và giá trị của tham số:

- `vpc_Amount`: 1000000

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 20/33

- vpc_Version: 2
- vpc_OrderInfo: 249
- vpc_Command: pay
- vpc_Merchant: TESTMERCHANT
- vpc_ReturnURL: https://mtf.onepay.vn/client/qt/dr/?mode=TEST_PAYGATE
- vpc_AccessCode: 6BEB2546
- vpc_MerchTxnRef: TEST_1757666100255
- vpc_TicketNo: 192.168.166.149

Tạo chuỗi RawData:

vpc_AccessCode=6BEB2546&vpc_Amount=1000000&vpc_Command=pay&vpc_MerchTxnRef=TEST_1757666100255&vpc_Merchant=TESTMERCHANT&vpc_OrderInfo=249&vpc_ReturnURL=https://mtf.onepay.vn/client/qt/dr/?mode=TEST_PAYGATE&vpc_TicketNo=192.168.166.149&vpc_Version=2.

Tạo vpc_SecureHash:

C400B076D80571BA160BC614EA6F9D2B4AF31AF76D6C133DD78F670FEFE958DE

Gửi HTTPS request kèm tham số vpc_SecureHash để tạo yêu cầu thanh toán sang OnePay:

https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op?vpc_AccessCode=6BEB2546&vpc_Amount=1000000&vpc_Command=pay&vpc_MerchTxnRef=TEST_1757666100255&vpc_Merchant=TESTMERCHANT&vpc_OrderInfo=249&vpc_ReturnURL=https://mtf.onepay.vn/client/qt/dr/?mode=TEST_PAYGATE&vpc_TicketNo=192.168.166.149&vpc_Version=2&vpc_SecureHash=C400B076D80571BA160BC614EA6F9D2B4AF31AF76D6C133DD78F670FEFE958DE

- Bên nhận yêu cầu, xác thực chữ ký vpc_SecureHash:

Request URL nhận được:

https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op?vpc_AccessCode=6BEB2546&vpc_Amount=1000000&vpc_Command=pay&vpc_MerchTxnRef=TEST_1757666100255&vpc_Merchant=TESTMERCHANT&vpc_OrderInfo=249&vpc_ReturnURL=https://mtf.onepay.vn/client/qt/dr/?mode=TEST_PAYGATE&vpc_TicketNo=192.168.166.149&vpc_Version=2&vpc_SecureHash=C400B076D80571BA160BC614EA6F9D2B4AF31AF76D6C133DD78F670FEFE958DE

Lấy tất cả các tham số bắt đầu bằng “vpc_” và “user_” và giá trị của các tham số đó từ request URL, không lấy tham số vpc_SecureHash. Ta được dữ liệu sau:

- vpc_Amount: 1000000
- vpc_Version: 2
- vpc_OrderInfo: 249

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 21/33

- vpc_Command: pay
- vpc_Merchant: TESTMERCHANT
- vpc_ReturnURL: https://mtf.onepay.vn/client/qt/dr/?mode=TEST_PAYGATE
- vpc_AccessCode: 6BEB2546
- vpc_MerchTxnRef: TEST_1757666100255
- vpc_TicketNo: 192.168.166.149

Tạo lại chuỗi ký vpc_SecureHash từ các tham số trên rồi so sánh với vpc_SecureHash trong request URL, nếu 2 chuỗi giống nhau là xác thực thành công.

14.4.3 Lưu ý quan trọng

- Đơn vị chỉ lấy các tham số có trong kết quả của OnePay trả về để xác thực.
- Các tham số phải được sắp xếp tự động, không được sắp xếp thủ công khi có thêm, thiếu tham số trả về.
- Chuỗi ký vpc_SecureHash khi gửi yêu cầu thanh toán và khi OnePay trả về là khác nhau. Đơn vị không so sánh hai chuỗi này.

15 API truy vấn kết quả giao dịch – QueryDR API

Khi nào thì nên sử dụng API truy vấn kết quả giao dịch?

Sau 15-30 phút sau khi có yêu cầu tạo đơn thanh toán, đơn vị chưa nhận được kết quả trả về từ ReturnURL và IPN thì chủ động gọi API truy vấn giao dịch để cập nhận trạng thái đơn hàng. Đơn vị có thể gọi QueryDR API 1 phút 1 lần (tùy cách triển khai của đơn vị), ngắt khi đã truy vấn được trạng thái cuối cùng của giao dịch đó trả về.

15.1 QueryDR API Request – Đặc tả dữ liệu truyền

- Endpoint: <https://mtf.onepay.vn/msp/api/v1/vpc/invoices/queries>
- Method: POST, application/x-www-form-urlencoded

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
vpc_Command	string(16)	Có	Mặc định là “queryDR”.
vpc_Version	string(2)	Có	Mặc định là 2.
vpc_MerchTxnRef	string(40)	Có	Mã giao dịch cần truy vấn.
vpc_Merchant	string(12)	Có	Merchant ID của giao dịch cần truy vấn, được OnePay cung cấp tài khoản.
vpc_AccessCode	string(8)	Có	Access code OnePay cấp cùng tài khoản.
vpc_User	string(32)	Có	User OnePay cấp cùng tài khoản (op01).
vpc_Password	string(50)	Có	Password OnePay cấp cùng tài khoản (op123456).
vpc_SecureHash	string(64)	Có	Chữ ký bảo mật, xem mục II-4.4

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 22/33

15.2 QueryDR API Response – Đặc tả dữ liệu nhận

Tham số	Kiểu dữ liệu (độ dài)	Yêu cầu bắt buộc	Mô tả
vpc_DRExists	string(1)	Có	Xác định giao dịch tồn tại hay không: - N: Không tồn tại giao dịch. - Y: Có tồn tại giao dịch thanh toán. Đơn vị phải kiểm tra trường thông tin này đầu tiên
vpc_TxnResponseCode	string(3)	Có	Mã trả lời, xác định giao dịch thành công hay không: 0: Giao dịch thanh toán thành công. < 0: Giao dịch không thanh toán thành công. 300: Giao dịch pending. 100: Giao dịch đang tiến hành hoặc chưa thanh toán. Kết quả cuối cùng trả về là mã 0 hoặc < 0. Mã 300 & 100 đơn vị tiến hành Query tiếp.
vpc_Message	string(200)	Có	Mô tả lỗi giao dịch khi thanh toán.
vpc_MerchTxnRef	string(40)	Có	Giá trị của đối số vpc_MerchTxnRef của giao dịch.
vpc_Merchant	string(12)	Có	Giá trị của đối số vpc_Merchant của giao dịch.
vpc_OrderInfo	string(34)	Có	Giá trị của đối số vpc_OrderInfo của giao dịch.
vpc_Amount	string(12)	Có	Giá trị của đối số vpc_Amount của giao dịch. Chú ý: - Đơn vị cần kiểm tra lại số tiền thanh toán trả về và số tiền của order lưu bên đơn vị, số tiền cần khớp là một điều kiện để coi là giao dịch thành công.
vpc_TransactionNo	string(12)	Không	Là một số duy nhất được sinh ra từ cổng thanh toán cho mỗi giao dịch.
vpc_PayChannel	string(12)	Không	Kênh thanh toán: - WEB: Thanh toán qua website.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 23/33

			- APP: thanh toán qua ứng dụng Mobile Banking hoặc Ví điện tử.
vpc_Card	string(6)	Không	Loại thẻ đã thanh toán - Quốc tế: VC, MC, JC, AE, CUP. - Nội địa: 6 số đầu định danh thẻ. - Ứng dụng thanh toán.
vpc_CardNum	string(16)	Không	Card đã mã hóa, 6 số đầu/ 4 số cuối, vd: 412345xxxxxx1234.
vpc_SecureHash	string(64)	Có	Chữ ký bảo mật toàn vẹn dữ liệu, xem mục II-4.4

16 Tích hợp trên Mobile App (iOS và Android) Sử dụng Webview trên Mobile App

Sử dụng Webview trên Mobile App:

- App Client gọi xuống server của đơn vị để tạo URL thanh toán.
- Mở trang thanh toán OnePay trong webview của app (không phải browser).

Xử lý kết quả trả về:

- OnePay trả kết quả thanh toán trên vpc_ReturnURL (webview) và IPN (server backend), Đơn vị nhận kết quả thanh toán thực hiện xử lý giao dịch, đóng webview và hiển thị thông báo kết quả thanh toán trên app.

Tài liệu tham khảo: Tài liệu dành cho App Mobile.

Đối với các phương thức thanh toán đặc biệt như APPLEPAY, GOOGLEPAY, SAMSUNGPAY của OnePay:

- Đơn vị kiểm tra hệ điều hành của thiết bị người dùng để hiển thị phương thức thanh toán thích hợp.
- GooglePay buộc phải mở browser để thanh toán.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 24/33

PHẦN III: BẢNG MÃ LỖI, TEST CASE & SAMPLE CODE

11 Bảng mã lỗi vpc_TxnResponseCode

Response Code		Mô tả	
		Tiếng Việt	Tiếng Anh
0	Approved	Giao dịch thành công	Successful Transaction
1	Unspecified Failure	Ngân hàng từ chối cấp phép giao dịch.	Unspecified failure in the authorization process of your Card Issuer.
2	Declined	Ngân hàng phát hành thẻ từ chối cấp phép giao dịch.	Card Issuer declined to authorize the transaction.
3	Timed Out	Không nhận được kết quả phản hồi từ Tổ chức phát hành thẻ.	No response from Card Issuer.
4	Expired Card	Tháng/Năm hết hạn của thẻ không đúng hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng.	Invalid Expiration Date or your card is now expired.
5	Insufficient Funds	Số dư/Hạn mức của thẻ không đủ để thanh toán.	Your card credit limit/ account balance was not enough to cover the payment.
6	Error Communicating with Bank	Không nhận được kết quả phản hồi từ Tổ chức phát hành thẻ.	No response from Card Issuer.
7	System Error	Lỗi trong quá trình xử lý giao dịch của Ngân hàng.	System error while processing transaction.
8	Not Supported	Ngân hàng phát hành thẻ không hỗ trợ thanh toán trực tuyến.	Card Issuer does not support online payment.
9	Invalid Card Name	Tên chủ thẻ/tài khoản không hợp lệ.	Card Issuer declined to authorize the transaction.
10	Expired Card	Thẻ hết hạn/Thẻ bị khóa.	Your card is now expired or deactivated.
11	Not Registered	Thẻ/Tài khoản chưa đăng ký dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến.	Your card/account was not activated features supporting for online payment.
12	Invalid Card Date	Tháng/Năm phát hành hoặc hết hạn của thẻ không hợp lệ.	Invalid Issue Date or Expiration Date.
13	Exist Amount	Giao dịch vượt quá hạn mức thanh toán trực tuyến theo quy định của Ngân hàng.	Your transaction was exceeded online payment limit in accordance with your Bank's regulations.
14	Invalid Card number	Số thẻ không hợp lệ.	Invalid card number.
21	Insufficient Fund	Số dư tài khoản không đủ để thanh toán.	Your account balance was not enough to cover the payment.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 25/33

22	Invalid Account	Thông tin tài khoản không hợp lệ.	Invalid Account Information.
23	Account Lock	Thẻ/Tài khoản bị khóa hoặc chưa được kích hoạt.	Your card/account is now blocked or not activated.
24	Invalid Card Info	Thông tin thẻ/tài khoản không hợp lệ.	Invalid Card/Account Information.
25	Invalid OTP	Mã xác thực OTP không hợp lệ.	Invalid OTP.
26	Expired OTP	Mã xác thực OTP đã hết hiệu lực.	OTP has expired.
98	Authentication cancelled	Xác thực giao dịch bị hủy.	Authentication was cancelled.
99	User Cancel	Người dùng hủy giao dịch.	User cancelled transaction.
B	Transaction Blocked	Lỗi trong quá trình xác thực giao dịch của Ngân hàng phát hành thẻ.	Authentication failed.
D	Awaiting Processing	Lỗi trong quá trình xác thực giao dịch của Ngân hàng phát hành thẻ.	Authentication failed.
F	3D Secure Failure	Xác thực giao dịch không thành công.	Transaction authentication was not successful.
U	Card Security Code Failed	Xác thực mã CSC không thành công.	CSC authentication was not successful.
Z	Cannot process card	Giao dịch bị từ chối.	Your transaction was declined.
253	Expired	Hết thời hạn nhập thông tin thanh toán.	Your session has expired.
	Other	Lỗi không xác định.	Unspecified failure.

12 Danh sách mã / BIN ngân hàng nội địa

NO	NAME	BIN
1	Vietcombank	970436
2	BIDV	970418
3	Agribank	970405
4	VietinBank	970415
5	Techcombank	970407
6	VPBank	970432
7	Sacombank	970403
8	TPBank	970423
9	MB Bank	970422
10	DongA Bank	970406
11	VIB	970441
12	Eximbank	970431
13	SHB	970443

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 26/33

14	MSB	970426
15	HDBank	970437
16	SeABank	970440
17	ABBank	970425
18	BAC A BANK	970409
19	Nam A Bank	970428
20	NCB	970419
21	OceanBank	970414
22	PVcomBank	970412
23	SCB	970429
24	Viet Capital Bank	970454
25	VietABank	970427
26	ACB	970416
27	Shinhan Bank	970424
28	OCB	970448
29	LienVietPostBank	970449
30	KienlongBank	970452
31	PG BANK	970430
32	Woori Bank	970457
33	SAIGONBANK	970400
34	BAOVIET BANK	970438
35	IVB	970434
36	UOB VIETNAM	970458
37	VRB	970421
38	GP bank	970408
39	Public Bank	970439
40	Viet Bank	970433
41	VietCredit	970460
42	Viettel Money	

13 Lưu ý về tiền tệ thanh toán

Đơn vị cần lấy đúng loại tiền tệ của tài khoản kỹ thuật được cấp và truyền giá trị đó vào tham số vpc_Currency (khi tích hợp OnePay sẽ note là ID sẽ dùng currency nào):

- Truyền "vpc_Currency = VND" nếu loại tiền tệ của tài khoản kỹ thuật là Việt Nam Đồng.
- Truyền "vpc_Currency = USD" nếu loại tiền tệ của tài khoản kỹ thuật là Đô La Mỹ.

Nếu tài khoản kỹ thuật của đơn vị được gán loại tiền tệ là VND nhưng trên website của đơn vị đang sử dụng USD thì trước khi gửi yêu cầu thanh toán sang OnePay, đơn vị cần phải quy đổi tỷ giá từ USD → VND rồi mới truyền số tiền VND đã được quy đổi cho yêu cầu thanh toán sang OnePay.

Đơn vị phải tự quyết định tỷ giá theo thị trường.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 27/33

14 Yêu cầu về hiển thị logo thẻ và xác nhận điều khoản thanh toán

- **Logo thẻ chấp nhận thanh toán**

ĐVCNTT cần hiển thị tên phương thức thanh toán và logo các loại thẻ chấp nhận thanh toán.

- **Hiển thị điều khoản thanh toán**

ĐVCNTT cần hiển thị yêu cầu đọc và xác nhận điều khoản thanh toán trước khi chuyển sang cổng thanh toán OnePay.

Tham khảo hiển thị logo và điều khoản thanh toán tại link:

https://mtf.onepay.vn/client/logo_term_guide/Logo_term_guide_VN_EN.html

15 Sample Code

Hỗ trợ các ngôn ngữ

- Java
- Javascript
- Python
- C#
- PHP
- Golang

[Link Github](#)

[Link Drive](#)

Ngoài ra OnePay có plugin cho các nền tảng website E-Commerce, đơn vị tham khảo tại [đây](#)

- WordPress, Woocommerce
- Magento

16 Thông tin kỹ thuật môi trường kiểm thử

Đường dẫn (Endpoint): <https://mtf.onepay.vn/paygate/vpcpay.op>

Tài khoản kỹ thuật môi trường kiểm thử

Tên loại hình thanh toán	Merchant ID	Merchant AccessCode	Merchant HashCode
Trả thẳng	TESTMERCHANT	6BEB2546	6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120DB
Trả góp	TESTTRAGOP	D51C5CD6	EB1B7F75EBB2FAABD6763FC37A3628AF

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 28/33

Promotion	TESTPR	6BEB0511	6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120D2
Token OnePay	TESTTOKENOP	6BEB2546	6D0870CDE5F24F34F3915FB0045120DB

Thẻ thanh toán cho môi trường kiểm thử

Card Type	Card Holder Name	Card Number	Date (MM/YY)	OTP/CVV
ABB - ATM	NGUYEN VAN A	9704250000000001	01/13	123456
VCB - ATM	NGUYEN VAN A	970436000000000002	01/13	123456
Visa		4000000000001091 4000000000001000 4440000009900010	05/2026	123
Master		5123450000000008 5123456789012346 → thẻ lỗi 3DS (trả mã F)	05/2026	123
Visa dùng cho trả góp Chọn vietcombank	NGUYEN VAN A	4000000000001091	05/2026	123

17 Test Case

16.1 Payment Request

TC_ID	Module	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
PR-01	Payment Request	Redirect thành công sang OnePay	Merchant config đúng	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	Chuyển hướng sang trang thanh toán OnePay thành công
PR-02	Payment Request	Thiếu vpc_Merchant	Remove param	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	OnePay báo lỗi tham số
PR-03	Payment Request	Sai AccessCode	Modify AccessCode	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	OnePay báo lỗi tham số

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY		Mã số: HD01-KT-TS
			Lần ban hành: 02
			Ngày hiệu lực: 20/01/2026
			Trang: 29/33

PR-04	Payment Request	Amount hợp lệ	Amount đúng format	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	Chuyển hướng sang trang thanh toán OnePay thành công
PR-05	Payment Request	Amount sai format	Điền chữ	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	OnePay báo lỗi tham số
PR-06	Payment Request	OrderInfo chứa ký tự đặc biệt	Truyền ký tự đặc biệt	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	OnePay báo lỗi tham số
PR-07	Payment Request	Duplicate vpc_MerchTxnRef	Gửi vpc_MerchRxnRef cũ	Gọi yêu cầu thanh toán sang OnePay	OnePay báo lỗi tham số

16.2 Payment Process

TC_ID	Module	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
PP-01	Payment	Thanh toán thành công	Nhập thông tin thẻ đúng và nhập OTP đúng	Complete payment	vpc_TxnResponseCode=0
PP-02	Payment	Thanh toán fail (Fail 3D Secure)	Thẻ thanh toán thất bại	Thanh toán bằng thẻ lỗi 3D Secure	vpc_TxnResponseCode ≠ 0
PP-03	Payment	User cancel	Bấm nút Hủy giao dịch	Return merchant	vpc_TxnResponseCode=99
PP-04	Payment	Invoice hết hạn	Tập thể Taoyeuu cầu thanh toán qua OnePay	Đợi cho hết timeout giao dịch	vpc_TxnResponseCode=253

16.3 ReturnURL & IPN

TC_ID	Module	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
IPN-01	IPN	Nhận IPN thành công	Thanh toán giao dịch thành công	Cập nhật backend của đơn vị	Đơn vị cập nhật trạng thái đơn hàng thành công
IPN-02	IPN	ReturnURL tới trước IPN	Đơn vị giả lập	Kiểm tra trạng thái đơn hàng	Trạng thái đơn hàng thành công

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 30/33

IPN-03	IPN	IPN tới trước ReturnURL	Đơn vị giả lập	Kiểm tra trạng thái đơn hàng	Không duplicate update giao dịch
IPN-04	IPN	IPN gửi 2 lần	Giả lập IPN trả về 2 lần	Giả lập IPN trả về 2 lần	Cập nhật trạng thái IPN gần nhất lưu ý không cập nhật từ thành công thành thất bại
IPN-05	IPN	Merchant trả HTTP≠200	Đơn vị trả status 500	OnePay retry IPN	Đơn vị bắt IPN retry và cập nhật
IPN-06	IPN	Retry lần 2 thành công (tổng 3 lần)	Fail → success	Đơn vị cập nhật trạng thái đơn hàng	OnePay không retry lần thứ 3

16.4 SecureHash Validation (Security)

TC_ID	Module	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
SEC-01	Security	Hash hợp lệ	Tạo yêu cầu thanh toán	Verify vpc_SecureHash	Chấp nhận và cập nhật giao dịch thành công
SEC-02	Security	Hash sai	Tạo yêu cầu thanh toán và sửa vpc_SecureHash trả về sai	Verify	Cập nhật trạng thái pending giao dịch

16.5 QueryDR API

TC_ID	Module	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
QDR-01	QueryDR	Query giao dịch tồn tại	Truyền đúng vpc_MerchTxnRef có tồn tại	Call API	DRExists=Y
QDR-02	QueryDR	Query giao dịch không tồn tại	Truyền vpc_MerchTxnRef không tồn tại	Call API	DRExists=N
QDR-03	QueryDR	Giao dịch vẫn đang xử lý	Tạo giao dịch nhưng chưa thanh toán	Call API	Code=100/300
QDR-04	QueryDR	Retry query tới final	Tạo giao dịch nhưng đợi 10p mới thanh toán hoặc để hết timeout	Loop call API Query	Trả lại trạng thái cuối cùng của giao dịch.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 31/33

16.6 Orther case

TC_I D	Module	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps	Expected Result
OC-01	Orther Case	User bấm Back khi thanh toán	Payment processing	Back browser	Đơn hàng không được update thành fail, đợi IPN trả về
OC-02	Orther Case	Double click Pay	Click nhiều lần nút thanh toán	Bấm 3 – 4 lần nút thanh toán liên tục	Chỉ tạo 1 giao dịch duy nhất
OC-03	Orther Case	Mạng mất kết nối sau khi thực hiện payment	Tạo đơn yêu cầu thanh toán bình thường	Sau khi nhập OTP liên ngắt mạng	Đợi IPN về và cập nhật trạng thái giao dịch
OC-04	Orther Case	Tải lại trang returnURL nhiều lần			Không cập nhật duplicate giao dịch
OC-05	Orther Case	URL thành công giả mạo	Sửa vpc_TxnResponseCode	Load lại URL	Check lại vpc_SecureHash và không cập nhật trạng thái thành công cho giao dịch, giao dịch vẫn pending chứ ko phải fail.

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP CÔNG THANH TOÁN ONEPAY	Mã số: HD01-KT-TS
		Lần ban hành: 02
		Ngày hiệu lực: 20/01/2026
		Trang: 32/33

PHẦN IV: NGHIỆM THU VÀ GOLIVE

11 Triển khai môi trường thật (Production)

Trước khi triển khai thực tế trên môi trường Production, ĐVCNTT cần hoàn thành danh sách kiểm tra sau để tránh sai sót

STT	Hạng mục kiểm tra	Chi tiết thực hiện
1	Thay đổi Endpoint	Chuyển toàn bộ Base URL từ https://mtf.onepay.vn sang Base URL môi trường production https://onepay.vn
2	Cập nhật Thông số	Thay thế Partner ID, Partner Key và Account ID môi trường Test bằng thông số thật do OnePay cấp
3	Cấu hình IPN	Cung cấp URL nhận thông báo kết quả giao dịch (IPN) chính thức cho OnePay thực hiện cấu hình trên hệ thống thật
4	Kiểm thử thực tế	Thực hiện ít nhất 01 giao dịch chuyển tiền thật thành công (giá trị nhỏ) để verify toàn bộ luồng từ Request đến IPN
5	Bảo mật Key	Đảm bảo Partner Key được lưu trữ an toàn tại Server (Environment Variable/Vault), không để trong Code hoặc Front-end và không cung cấp cho người khác
6	Xác thực SSL	Kiểm tra chứng chỉ HTTPS trên Website/IPN URL của đơn vị phải còn hạn và hợp lệ

12 Xử lý sự cố và các câu hỏi thường gặp, liên hệ hỗ trợ

Thông tin liên hệ

- Mr. Dương - duongtt@onepay.vn – 0367573937
- Mr. Đại - dait@onepay.vn - 0964370527